

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA



ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

CURSO: BIGDATA 2026A

TRABAJO UNIDAD II

Plataforma Inteligente para Simulación y Análisis de Audiencias Digitales en Tiempo Real utilizando Arquitecturas Orientadas a Eventos

08 de julio del 2026

CONTENIDO DE LA GUÍA

I. MARCO CONCEPTUAL

I.1. Transformación Digital y Analítica de Datos en Tiempo Real

En la actualidad, las organizaciones generan grandes volúmenes de datos provenientes de múltiples fuentes como aplicaciones web, dispositivos móviles, sensores IoT, sistemas ERP, CRM, redes sociales, plataformas de comercio electrónico y dispositivos inteligentes. Cada interacción realizada por un usuario constituye una valiosa fuente de información que puede utilizarse para comprender sus intereses, hábitos de consumo y comportamiento dentro de una organización.

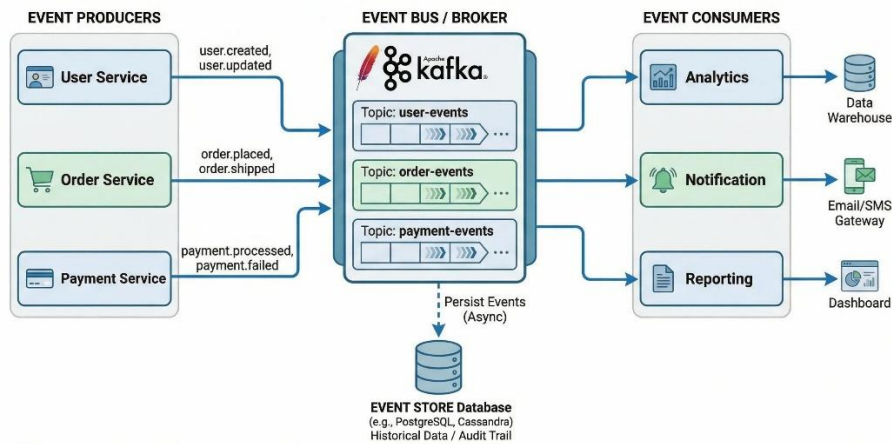
Tradicionalmente estos datos eran almacenados y analizados posteriormente mediante procesos por lotes (Batch Processing), lo que implicaba retrasos de horas o incluso días antes de obtener resultados. Sin embargo, las organizaciones actuales requieren conocer lo que está ocurriendo en el mismo instante en que sucede, permitiendo reaccionar rápidamente frente a oportunidades de negocio, riesgos operacionales o cambios en el comportamiento de los clientes.

I.2. Arquitectura Orientada a Eventos (Event-Driven Architecture)

Una Arquitectura Orientada a Eventos (EDA) es un modelo de diseño de software donde los diferentes sistemas se comunican mediante eventos. Un evento representa cualquier acción significativa ocurrida dentro de un sistema, como el inicio de sesión de un usuario, la búsqueda de un producto, una compra, el registro de un sensor o la actualización de un inventario.

En este tipo de arquitectura los componentes no interactúan directamente entre sí, sino que publican eventos en un canal común para que otras aplicaciones puedan consumirlos de forma independiente.

PROFESSIONAL EVENT-DRIVEN ARCHITECTURE DIAGRAM



Este enfoque ofrece importantes ventajas como el desacoplamiento entre aplicaciones, alta escalabilidad, tolerancia a fallos y procesamiento distribuido de grandes volúmenes de información.

I.3. Eventos Digitales

Un evento representa cualquier acción realizada por un usuario o un sistema dentro de una plataforma digital.

Ejemplos de eventos son:

- Inicio de sesión.
- Búsqueda de productos.
- Visualización de una página.
- Agregar un producto al carrito.
- Compra realizada.
- Pago rechazado.
- Cambio de ubicación GPS.
- Lectura de un sensor IoT.
- Registro de temperatura.
- Detección de movimiento.
- Publicación en redes sociales.

Cada evento suele almacenarse en formato JSON y contiene información relevante sobre el contexto donde ocurrió.

```
{  
  
  "timestamp": "2026-07-25T10:20:35",  
  "user_id": "USR254",  
  "company": "Retail",  
  "event": "VIEW_PRODUCT",  
  "product": "Laptop Lenovo",  
  "city": "Arequipa"  
}
```

I.4. Event Streaming

El Event Streaming es el proceso mediante el cual miles o millones de eventos son capturados, transmitidos y procesados de manera continua conforme son generados por distintas aplicaciones.

A diferencia del procesamiento por lotes, donde primero se almacenan los datos para analizarlos posteriormente, el Event Streaming permite procesar cada evento inmediatamente después de producirse.

I.5. Apache Kafka

Apache Kafka es una plataforma distribuida de Event Streaming desarrollada inicialmente por LinkedIn y mantenida actualmente por Apache Software Foundation. Su función principal consiste en transportar eventos desde múltiples productores hacia diversos consumidores garantizando alta disponibilidad, tolerancia a fallos y escalabilidad horizontal. Kafka organiza los eventos dentro de estructuras denominadas **Topics**, permitiendo que múltiples aplicaciones consuman simultáneamente la misma información sin interferir entre sí.

I.6. Apache Flink

Apache Flink es un motor distribuido de procesamiento de flujos de datos (Stream Processing Engine). Su función consiste en analizar continuamente los eventos recibidos desde Kafka para generar métricas, detectar patrones, realizar agregaciones, aplicar reglas de negocio y producir resultados en tiempo real.

Entre sus principales capacidades destacan:

- Procesamiento continuo de eventos.
- Ventanas de tiempo (Time Windows).
- Agregaciones.
- Filtrado.
- Joins.
- Procesamiento basado en tiempo del evento.
- Alta tolerancia a fallos.

I.7. Audiencia Digital

Una audiencia digital corresponde a un conjunto de usuarios que comparten características o comportamientos similares dentro de un entorno digital. A diferencia de una simple segmentación demográfica, las audiencias digitales se construyen a partir del comportamiento observado en tiempo real.

Ejemplos de audiencias son:

- Usuarios con alta intención de compra.
- Clientes frecuentes.
- Clientes Premium.
- Usuarios que abandonaron el carrito.
- Usuarios interesados en productos tecnológicos.
- Usuarios con riesgo de abandono.
- Clientes potenciales para campañas de marketing.

Estas audiencias permiten personalizar campañas publicitarias, recomendaciones y estrategias comerciales

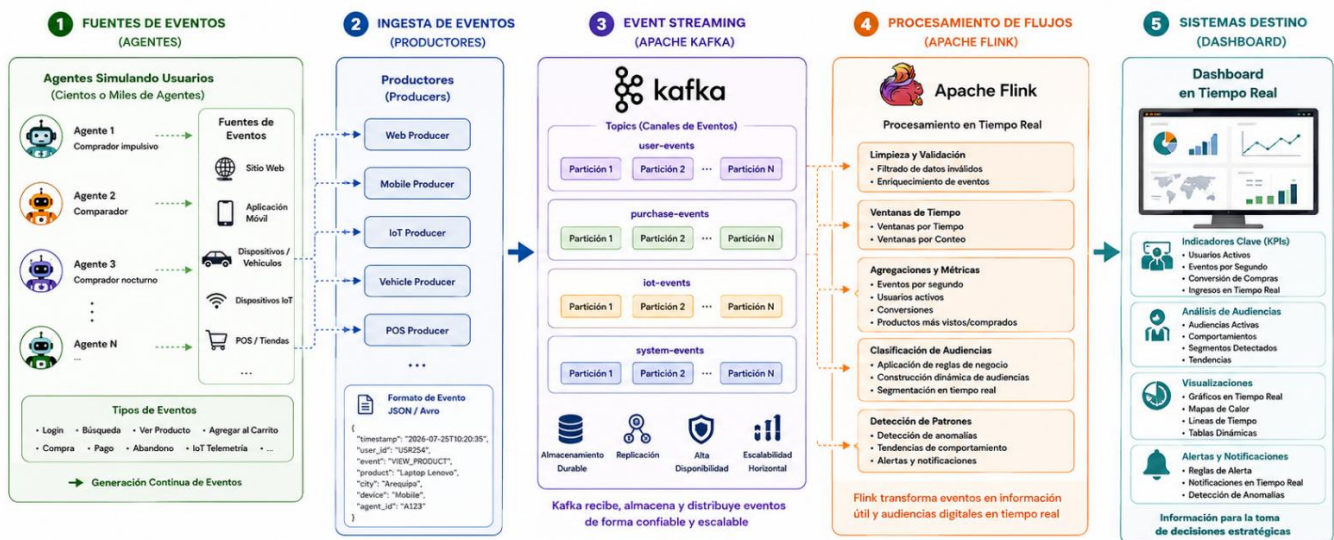
II. EJERCICIOS/PROBLEMAS PROPUESTOS

1. Objetivo.

Diseñar e implementar una plataforma de procesamiento de datos en tiempo real basada en una Arquitectura Orientada a Eventos que simule el comportamiento de cientos o miles de usuarios digitales mediante agentes autónomos, capture dichos eventos utilizando Apache Kafka, procese continuamente la información con Apache Flink para construir audiencias digitales y visualice los resultados mediante un dashboard interactivo que apoye la toma de decisiones empresariales.

PROPUESTA: ARQUITECTURA ORIENTADA A EVENTOS

Simulación de Agentes → Kafka → Flink → Audiencias Digitales → Dashboard en Tiempo Real



2. Objetivos específicos

- a) Diseñar una arquitectura orientada a eventos para la captura y procesamiento de información en tiempo real.
- b) Implementar un simulador basado en agentes capaz de generar grandes volúmenes de eventos provenientes de múltiples fuentes.
- c) Desarrollar productores (Producers) que publiquen continuamente eventos hacia Apache Kafka.
- d) Configurar Topics y Particiones que permitan distribuir eficientemente la información.
- e) Implementar procesos de análisis utilizando Apache Flink para clasificar usuarios según su comportamiento.
- f) Construir audiencias digitales mediante reglas de negocio.
- g) Desarrollar un Dashboard que visualice indicadores en tiempo real.
- h) Analizar el comportamiento de las audiencias bajo distintos escenarios de simulación.

3. Agentes

Cada agente representa un cliente virtual, deberán implementar como mínimo los siguientes perfiles.

Agente 1: Comprador compulsivo

- Compra rápidamente.
- Consulta pocos productos.
- Alta probabilidad de compra.
- Poco tiempo de navegación.
-

Agente 2: Comparador

- Consulta muchos productos.
- Compara precios.
- Compra ocasionalmente.

Agente 3: Comprador Nocturno

- Solo genera actividad durante la noche.

Agente 4: Cliente Premium

- Compra pocas veces.
- Compras de alto valor.

Agente 5: Cliente Frecuente

- Realiza compras constantemente.

Agente 6: Usuario Explorador

- Navega mucho.
- Nunca compra.

Agente 7: Cliente Indeciso

- Agrega productos al carrito.
- Elimina productos.
- Repite el proceso varias veces.

Agente 8: Cliente Estacional

Su comportamiento cambia según el evento empresarial.

Ejemplos

- Navidad
- Cyber Monday
- Black Friday
- Día del Padre
- Fiestas Patrias
- Campaña Escolar

*En lo posible considerar eventos especiales para comportamiento global de agentes

4. Actividades

- Diseñar su arquitectura Orientada a Eventos
- Implementar el simulador de agentes
- Implementar los producers
- Configurar Apache Kafka

- Implementar Apache Flink
- Construir audiencias digitales
- Construir Dashboard, debe visualizar:
 - Usuarios activos
 - Eventos por segundo
 - Eventos por tipo
 - Audiencias detectadas
 - Productos más visitados
 - Productos más comprados
 - Compras por región
 - Tendencias temporales
 - Conversión de compras
 - Alertas

El Dashboard deberá actualizarse automáticamente conforme llegan nuevos eventos.

- Ejecutar el sistema bajo distintos escenarios (navidad, fiestas patrias, etc).

IV. ENTREGABLES

Al finalizar el estudiante deberá entregar archivo .pdf con el resultado de la actividad. Coloque su nombre en la parte superior del archivo.

Debe subirlo al aula virtual o al classroom asignado hasta la hora indicada por el profesor.

• **IMPORTANTE** En caso de copia o plagio o generación automática o similares todos los alumnos implicados tendrán sanción en toda la evaluación del curso.